

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático de doble efecto

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Se dispone de un **cilindro de doble efecto** de **10 cm** de diámetro y **2 cm** de vástago, alimentado a **6 bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$), con una fuerza de rozamiento del **15 %** de la fuerza teórica.

- Calcule la fuerza real de avance y de retroceso del vástago. (0,5 puntos)
- Determine el trabajo realizado por ciclo si la carrera es de **20 cm**. (0,5 puntos)
- Obtenga el consumo de aire total (avance + retroceso) para **10 ciclos/min** (presión atmosférica 1 bar). (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un **cilindro de doble efecto**:

- Avance:** el aire actúa sobre toda la sección del émbolo $A = \frac{\pi D^2}{4}$.
- Retroceso:** actúa sobre la sección anular $A' = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$ (se descuenta el vástago).
- Fuerza real = fuerza teórica – rozamiento ($= 0,85 \cdot F_{teo}$).
- El **consumo de aire** se expresa en aire normal: volumen desplazado $\times$ relación de compresión $\frac{P_{man} + P_{atm}}{P_{atm}}$.

a) Fuerzas reales de avance y retroceso

Secciones ($D = 0,1 \text{ m}$, $d = 0,02 \text{ m}$):

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 0,1^2}{4} = 7,854 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A' = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi(0,1^2 - 0,02^2)}{4} = 7,540 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

Con $P = 6 \text{ bar} = 6 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ y rozamiento del 15 % ($F_{real} = 0,85 F_{teo}$):

$$F_{av} = 0,85 P A = 0,85 \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 7,854 \cdot 10^{-3} = \mathbf{4006 \text{ N}}$$

$$F_{ret} = 0,85 P A' = 0,85 \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 7,540 \cdot 10^{-3} = \mathbf{3845 \text{ N}}$$

$$F_{av} \approx 4006 \text{ N} \cdot F_{ret} \approx 3845 \text{ N}.$$

b) Trabajo por ciclo

Un ciclo = avance + retroceso, con carrera $L = 0,2 \text{ m}$:

$$W = (F_{av} + F_{ret}) L = (4006 + 3845) \cdot 0,2 \approx \mathbf{1570 \text{ J}}$$

$$\text{Trabajo por ciclo } W \approx 1570 \text{ J}.$$

c) Consumo de aire total

Volumen desplazado en cada carrera (avance con A , retroceso con A'):

$$V_{av} = A L = 7,854 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 1,571 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_{ret} = A' L = 7,540 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 1,508 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Ese aire se toma a la presión de trabajo; expresado en **aire normal** se multiplica por la relación de compresión $\frac{P_{man} + P_{atm}}{P_{atm}} = \frac{6 + 1}{1} = 7$.

Para 10 ciclos/min:

$$Q = (V_{av} + V_{ret}) \cdot 7 \cdot 10 = (3,079 \cdot 10^{-3}) \cdot 7 \cdot 10 \approx \mathbf{0,2155 \text{ m}^3/\text{min}}$$

$$\text{Consumo total } \approx \mathbf{0,216 \text{ m}^3/\text{min} = 215,5 \text{ L/min}} \text{ de aire normal}.$$